第七章 假设检验

- 假设检验的概念与原理
- 总体均值检验
- 总体方差检验
- 常用非参数检验法

勤学苦思必有所获

统计推断 $\begin{cases} \text{参数估计} \\ \text{假设检验} \end{cases}$

参数估计：利用样本提供的信息，在给定的可靠性下对未知参数取什么值以及取值在怎样一个范围内这一类问题作出定量的回答。

假设检验：回答总体的未知参数与某个已知数之间有无明显的差异，或者总体分布是否和某个已知分布类型一样等问题。

一、假设检验的基本思想和方法

在本章中，我们将讨论不同于参数估计的另一类重要的统计推断问题. 这就是根据样本的信息检验关于总体的某个假设是否正确.

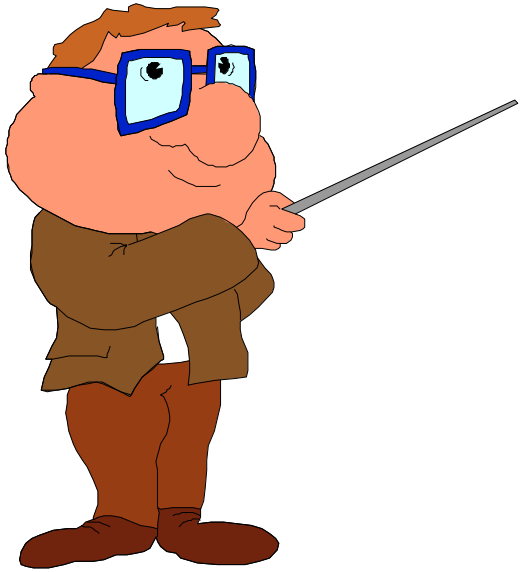
这类问题称作假设检验问题 .

假设检验 $\begin{cases} \text{参数假设检验} \\ \text{非参数假设检验} \end{cases}$

总体分布已知，检验关于未知参数的某个假设

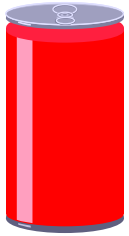
总体分布未知时的假设检验问题

这一章我们讨论假设检验方法与原理

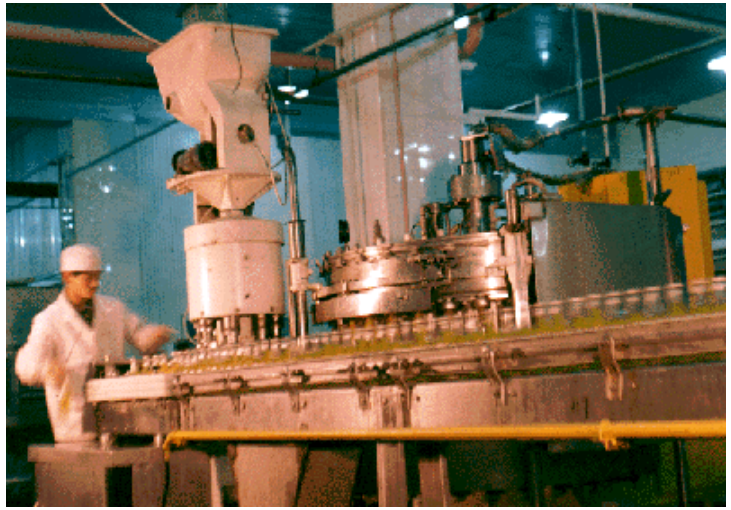


让我们先看一个例子.

罐装可乐的容量按标准应为355毫升.



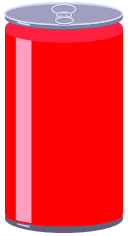
生产流水线上罐装可乐不断地封装，然后装箱外运. 怎么知道这批罐装可乐的容量是否合格呢？



把每一罐都打开倒入量杯，看看容量是否合于标准.

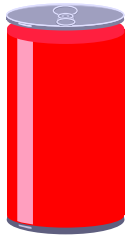
这样做显然不行！

通常的办法是进行抽样检查.



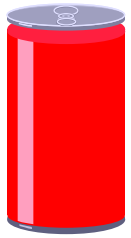
每隔一定时间，抽查若干罐 .如每隔1小时，抽查5罐，得5个容量的值X_1，…，X_5，根据这些值来判断生产是否正常.

如发现不正常，就应停产，找出原因，排除故障，然后再生产；如没有问题，就继续按规定时间再抽样，以此监督生产，保证质量.



罐装可乐的容量按标准应为355升.

在正常生产条件下，由于种种随机因素的影响，每罐可乐的容量应在355毫升上下波动. 这些因素中没有哪一个占有特殊重要的地位. 因此，根据中心极限定理，假定每罐容量服从正态分布是合理的.



这样，我们可以认为$X_1,\ldots,X_5$是取自正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的样本，当生产比较稳定时，σ^2 是一个常数.

现在要检验的假设是：

$$H_0: \mu = \mu_0 \quad (\mu_0 = 355)$$

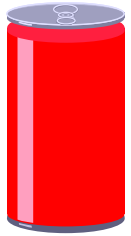
在实际工作中，往往把不轻易否定的命题作为原假设.

它的对立假设是：

$$H_1: \mu \neq \mu_0$$

称H_0为原假设（或零假设，解消假设）；

称H_1为备择假设（或对立假设）.



那么，如何判断原假设H_0是否成立呢？

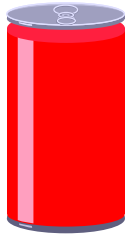
$$H_0: \mu = \mu_0; \quad H_1: \mu \neq \mu_0$$

由于μ是正态分布的期望值，它的估计量是样本均值$\bar{X}$，因此可以根据$\bar{X}$与μ_0的差距来$|\bar{X}-\mu_0|$判断H_0是否成立.

当$|\bar{X}-\mu_0|$较小时，可以认为H_0是成立的；

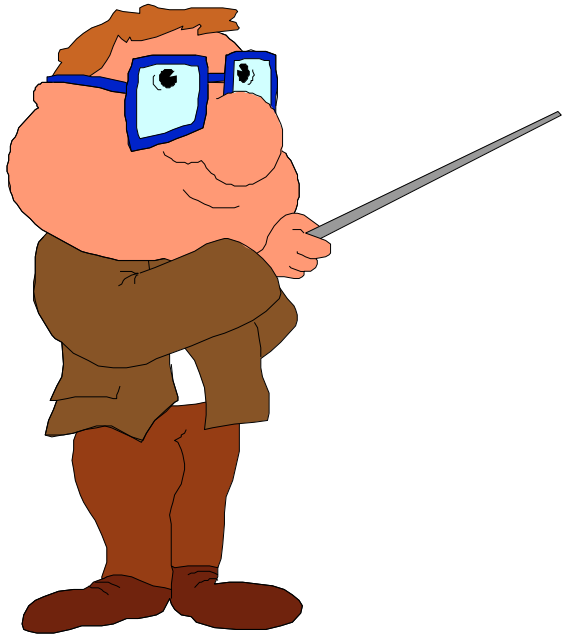
当$|\bar{X}-\mu_0|$较大时，应认为H_0不成立，即 生产已不正常.

较大、较小是一个相对的概念，合理的界限在何处？应由什么原则来确定？



问题是：如何给出这个量的界限？

这里用到人们在实践中普遍采用的一个原则：



小概率事件在一次试验中基本上不会发生．

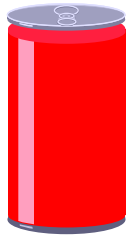
在假设检验中，我们称这个小概率为显著性水平，用α表示.

α 的选择要根据实际情况而定。

常取 $\alpha = 0.1, \alpha = 0.01, \alpha = 0.05.$

现在回到我们前面罐装可乐的例中：

在提出原假设H_0后，如何作出接受和拒绝H_0的结论呢？



提出假设

$$H_0: \mu = 355 \quad \Longleftrightarrow \quad H_1: \mu \neq 355$$

由于σ已知，

选检验统计量 $$U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

它能衡量差异 $|\bar{X} - \mu_0|$ 大小且分布已知 .

对于给定的显著水平 α 有标准正态分布的双侧分位数 $u_{\alpha/2}$，且下式成立

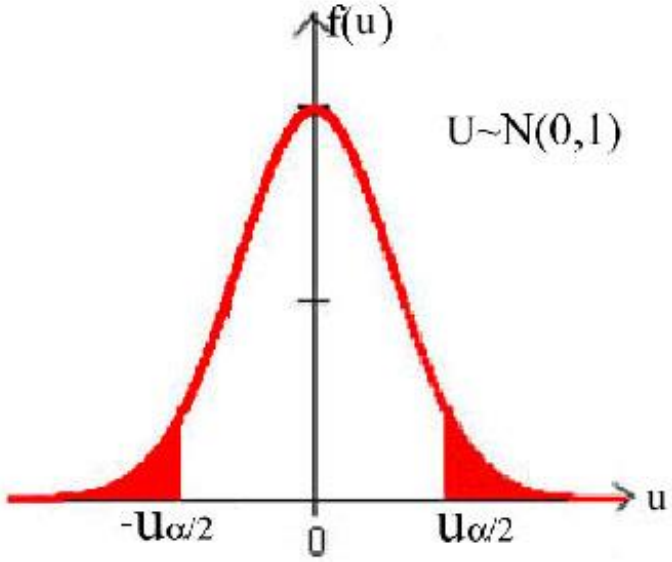
$$P\{|U| > u_{\alpha/2}\} = \alpha$$

$$P\{|U|>u_{\alpha/2}\}=\alpha$$

也就是说,“ $|U|>u_{\alpha/2}$ ”是一个小概率事件.

故我们可以取拒绝域为:

$$W=\{|U|>u_{\alpha/2}\}$$

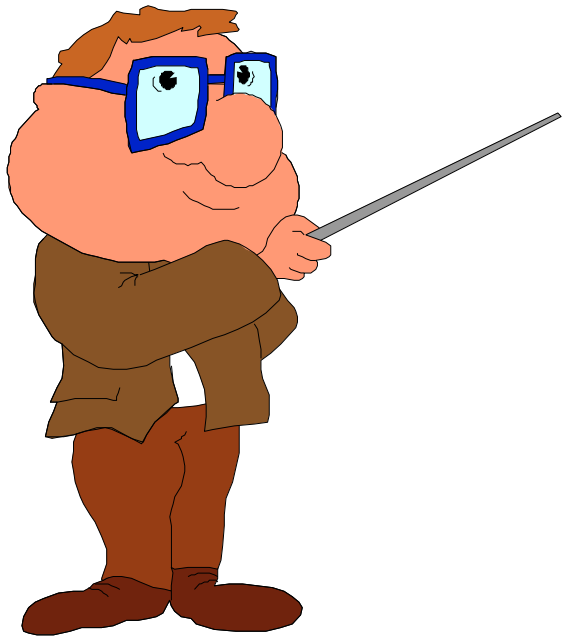


如果由样本值算得该统计量的实测值落入区域W，则拒绝H_0；否则，不能拒绝H_0.

这里所依据的逻辑是：

如果H_0是对的，那么衡量差异大小的某个统计量落入区域 W(拒绝域) 是个小概率事件．如果该统计量的实测值落入W，也就是说，H_0成立下的小概率事件发生了，那么就认为H_0不可信而否定它．否则我们就不能否定H_0（只好接受它）．

不否定H_0并不是肯定H_0一定对，而只是说差异还不够显著，还没有达到足以否定H_0的程度 .



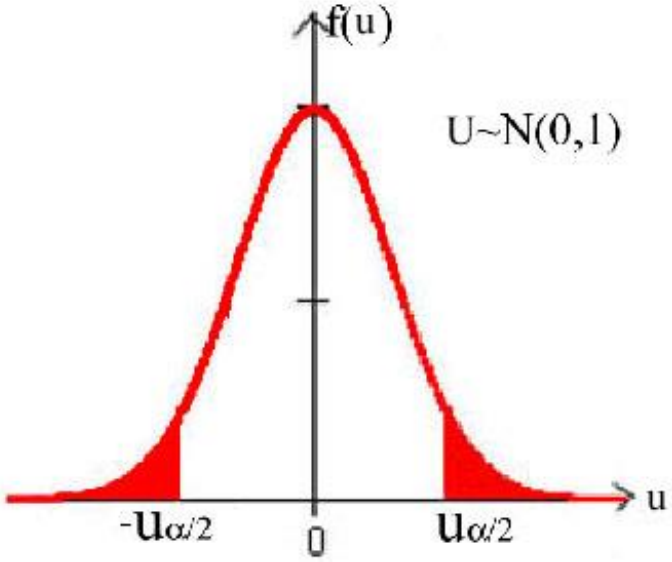
所以假设检验又叫

“显著性检验”

如果显著性水平 α 取得很小，则拒绝域 也会比较小.

其产生的后果是：H_0难于被拒绝.

如果在 α 很小的情况下H_0仍被拒绝了，则说明实际情况很可能与之有显著差异.



基于这个理由，人们常把$\alpha = 0.05$时拒绝H_0称为是显著的，而把在$\alpha = 0.01$时拒绝H_0称为是高度显著的.

二、假设检验的一般步骤

在上面的例子的叙述中，我们已经初步介绍了假设检验的基本思想方法和一般步骤。现总结一般步骤如下：

（1）分析问题建立统计假设；
（2）构造检验统计量，在原假设成立条件下确定检验统计量的分布；
（3）由给定的小概率确定原假设的否定域；
（4）由样本实现计算检验统计量实现，根据其是否落入原假设的否定域进行判断。

三、假设检验的两类错误

假设检验会不会犯错误呢？

由于作出结论的依据是下述

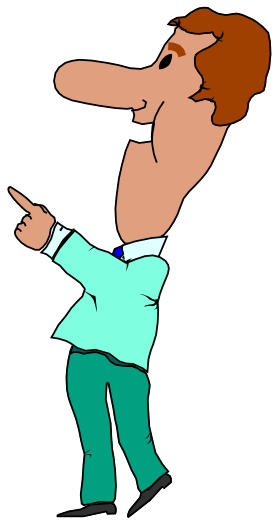
小概率原理

不是一定不发生

小概率事件在一次试验中基本上不会发生.

弃真错误：如果H_0成立，但统计量的实测值落入否定域，从而作出否定H_0的结论，那就犯了“以真为假”的错误．

纳伪错误：如果H_0不成立，但统计量的实测值未落入否定域，从而没有作出否定H_0的结论，即接受了错误的H_0，那就犯了“以假为真”的错误．



请看下表

假设检验的两类错误

	实际情况	
决定	H_0为真	H_0不真
拒绝H_0	第一类错误	正确
接受H_0	正确	第二类错误

犯两类错误的概率:

$$P\{\text{拒绝}H_0|H_0\text{为真}\}=\alpha,$$

$$P\{\text{接受}H_0|H_0\text{不真}\}=\beta.$$

显著性水平α为犯第一类错误的概率.

假设检验过程

提出假设

根据统计调查的目的，提出原假设H_0和备选假设H_1

抽取样本

检验假设

作出决策

拒绝还是不能拒绝H_0

对差异进行定量的分析，确定其性质(是随机误差还是系统误差．为给出两者界限，找一检验统计量T，在H_0成立下其分布已知.)

显著性水平α

$P(T \in W) = \alpha$

α -----犯第一类错误的概率，W为拒绝域

一个正态总体 均值的检验

设总体$X \sim N(\mu,\sigma^2)$，$X_1, X_2, \cdots, X_n$为抽自总体X的*iid*样本，μ_0是一个已知常数，欲由样本比较μ与μ_0的大小关系。

该问题可以通过检验下列类型的统计假设 实现。

1型 $H_0: \mu = \mu_0; H_1: \mu \neq \mu_0$

2型 $H_0: \mu \geq \mu_0; H_1: \mu < \mu_0$

3型 $H_0: \mu \leq \mu_0; H_1: \mu > \mu_0$

1.总体方差σ^2已知的情况

这时由于$\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$，则有

$$\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1) \qquad (7.2.1)$$

➢1型问题（双侧检验）

如果H_0成立，则由关系式（7.2.1）有

$$U=\frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

由正态分布双侧分位数的定义，对于给定的α，存在$u_{\frac{\alpha}{2}}$，使得

$$P\left\{|U|>u_{\frac{\alpha}{2}}\right\}=P\left\{\left|\frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right|>u_{\frac{\alpha}{2}}\right\}=\alpha$$

所以，如果检验统计量$U=\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$的实现$u$满足

$|u|>u_{\frac{\alpha}{2}}$，小概率事件在一次试验中发生，否定H_0；

$|u|\le u_{\frac{\alpha}{2}}$，大概率事件在一次试验中发生，肯定$H_0$。

➢2型问题（左侧检验）

由关系式（7.2.1）和标准正态分布下侧分位数定义，对于给定的α，存在$-u_\alpha$，使得

$$P\left\{\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}<-u_\alpha\right\}=\alpha$$

如果H_0成立，即$\mu \geq \mu_0$，则有$U = \dfrac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \geq \dfrac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$

$$\left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} < -u_\alpha \right\} \subset \left\{ \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} < -u_\alpha \right\}$$

$$P\left\{ U < -u_\alpha \right\} \leq P\left\{ \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} < -u_\alpha \right\} = \alpha$$

所以，如果检验统计量$U = \dfrac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$的实现$u$满足

$u < -u_\alpha$，小概率事件在一次试验中发生，否定H_0；

$u \geq -u_\alpha$，大概率事件在一次试验中发生，肯定H_0。

➢3型问题（右侧检验）

由关系式（7.2.1）和标准正态分布上侧分位数定义，对于给定的α，存在u_α，使得

$$P\left\{\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}>u_\alpha\right\}=\alpha$$

如果H_0成立，即$\mu\le\mu_0$，则有$U=\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\le\dfrac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$

$$\left\{\frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}>u_\alpha\right\}\subset\left\{\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}>u_\alpha\right\}$$

$$P\{U>u_\alpha\}\le P\left\{\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}>u_\alpha\right\}=\alpha$$

所以，如果检验统计量$U=\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$的实现$u$满足

$u>u_\alpha$，小概率事件在一次试验中发生，否定H_0；

$u\le u_\alpha$，大概率事件在一次试验中发生，肯定H_0。

1型问题检验称为双侧检验；

2型，3型问题检验称为单侧检验。

由于这种检验法以U为检验统计量，并以检验统计量的精确分布为基础，所以称其为小样本U检验法。这一方法应用的条件为总体服从正态分布，总体方差已知。

2.总体方差σ^2未知的情况

这时由于$\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$, $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$，则有

$$\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1) \qquad (7.2.2)$$

➢1型问题（双侧检验）

由关系式（7.2.2）和t分布双侧分位数定义，对于给定的α，存在$t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$，使得

$$P\left\{\left|\frac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}\right| > t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right\} = \alpha$$

所以，如果检验统计量$T=\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}$的实现$t$满足

$|t|>t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$，由小概率原理，否定$H_0$;

$|t|\le t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$，由小概率原理，肯定$H_0$。

➢2型问题（左侧检验）

由关系式（7.2.2）和t分布下侧分位数定义，对于给定的α，存在$-t_\alpha(n-1)$，使得

$$P\left\{\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}<-t_\alpha(n-1)\right\}=\alpha$$

如果H_0成立，即$\mu \geq \mu_0$，则有$T = \dfrac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \geq \dfrac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$

$$\left\{\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} < -t_\alpha(\mathrm{n}-1)\right\} \subset \left\{\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} < -t_\alpha(\mathrm{n}-1)\right\}$$

$$P\left\{T < -t_\alpha(\mathrm{n}-1)\right\} \leq P\left\{\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} < -t_\alpha(\mathrm{n}-1)\right\} = \alpha$$

所以，如果检验统计量$T = \dfrac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$的实现$t$满足

$t < -t_\alpha(\mathrm{n}-1)$，由小概率原理，否定$H_0$;

$t \geq -t_\alpha(\mathrm{n}-1)$，由小概率原理，肯定$H$

➢3型问题（右侧检验）

由关系式（7.2.2）和t分布上侧分位数定义，对于给定的α，存在$t_\alpha(n-1)$，使得

$$P\left\{\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} > t_\alpha(n-1)\right\} = \alpha$$

如果H_0成立，即$\mu \le \mu_0$，则有$T = \dfrac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}} \le \dfrac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}$

$$\left\{\frac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}} > t_\alpha(n-1)\right\} \subset \left\{\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} > t_\alpha(n-1)\right\}$$

$$P\{T > u_\alpha\} \le P\left\{\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} > t_\alpha(n-1)\right\} = \alpha$$

所以，如果检验统计量$T=\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$的实现$t$满足

$t>t_\alpha(n-1)$，由小概率原理，否定H_0；

$t\le t_\alpha(n-1)$，由小概率原理，肯定H_0。

1型问题检验称为双侧检验；

2型，3型问题检验称为单侧检验。

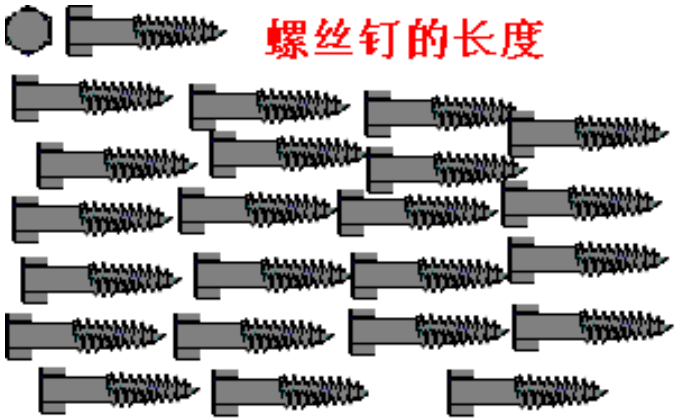
由于这种检验法以T为检验统计量，并以检验统计量的精确分布为基础，所以称其为小样本T检验法。这一方法应用的条件为总体服从正态分布。

例7.2 某工厂生产的一种螺钉，标准要求长度是32.5毫米. 实际生产的产品，其长度X 假定服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，σ^2 未知，现从该厂生产的一批产品中抽取6件，得尺寸数据如下：

32.56, 29.66, 31.64, 30.00, 31.87, 31.03

问这批产品是否合格?

分析：这批产品(螺钉长度)的全体组成问题的总体X. 现在要检验$E(X)$是否为32.5.



…

已知 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 未知.

第一步： 提出原假设和备择假设

$$H_0 : \mu = 32.5 \leftrightarrow H_1 : \mu \neq 32.5$$

第二步： 取一检验统计量，在H_0成立下

求出它的分布

$$t = \frac{\bar{X} - 32.5}{S/\sqrt{6}} \sim t(5)$$

能衡量差异大小且分布已知

第三步：

对给定的显著性水平 α = 0.01，查表确定临界值

$$t_{\alpha/2}(5) = t_{0.005}(5) = 4.0322$$ ，使

$$P\{|t| > t_{\alpha/2}(5)\} = \alpha$$

即“ $|t| > t_{\alpha/2}(5)$ ”是一个小概率事件 .

得否定域 W: $|t| = > 4.0322$

小概率事件在一次试验中基本上不会发生 .

第四步：

将样本值代入算出统计量 t 的实测值,

$$|t|=2.997<4.0322$$

没有落入拒绝域

故不能拒绝H_0.

这并不意味着H_0一定对，只是差异还不够显著,不足以否定H_0.

例7.3 某工厂生产的固体燃料推进器的燃烧率服从正态分布$N(\mu,\sigma^2),\mu=40cm/s,\sigma=2cm/s.$

现在用新方法生产了一批推进器。从中随机取 n=25只，测得燃烧率的样本均值为 $\bar{x}=41.25cm/s.$

设在新方法下总体均方差仍为 2cm/s，问这批推进器的燃烧率是否较以往生产的推进器的燃烧率有显著的提高？取显著性水平 $\alpha=0.05.$

解:提出假设: $H_0: \mu \le \mu_0 = 40 \quad H_1: \mu > \mu_0$

取统计量 $U = \dfrac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \ge U_{0.05} = 1.645$

否定域为 W: $U > U_{0.05} = 1.645$

代入σ =2, n=25，并由样本值计算得统计量U的实测值

U=3.125>1.645

落入否定域

故拒绝H_0，即认为这批推进器的燃料率较以往生产的有显著的提高。

例7.4某种电子元件的寿命 X（以小时计）服从正态分布，μ,σ^2 均未知。现测得16只元件的寿命如下：

159　280　101　212　224　379　179　264

222　362　168　250　149　260　485　170

问是否有理由认为元件的平均寿命大于225（小时）？

解： 按题意需检验

$$H_0: \mu \le \mu_0 = 225; \quad H_1: \mu > 225$$

取 $\alpha = 0.05$ 检验问题的拒绝域为

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \ge t_\alpha(n-1)$$

现在n=16, $t_{0.05}(15) = 1.7531$.又算得 $\bar{x} = 241.5, s = 98.7259$
即得

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = 0.6685 < 1.7531.$$

t不落在拒绝域，故接受 H_0，即认为元件的平均寿命不大于225小时。

一个非正态总体 均值的检验

设总体X的均值何方差分别为μ,σ^2，$X_1,X_2,\cdots,X_n$为抽自总体X的iid样本，μ_0是一个已知常数，欲由样本比较μ与μ_0的大小关系。

该问题可以通过检验下列类型的统计假设实现。

1型 $H_0:\mu=\mu_0;H_1:\mu\neq\mu_0$

2型 $H_0:\mu\geq\mu_0;H_1:\mu<\mu_0$

3型 $H_0:\mu\leq\mu_0;H_1:\mu>\mu_0$

这时由于$\bar{X}\overset{n\to+\infty}{\sim}N(\mu,\dfrac{\sigma^2}{n})$，则有

$$\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \overset{n\to+\infty}{\sim} N(0,1) \qquad (7.2.3)$$

➢1型问题（双侧检验）

如果H_0成立，则由关系式（7.2.3）有

$$U=\frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \overset{n\to+\infty}{\sim} N(0,1)$$

当n充分大时，由正态分布双侧分位数的定义，对于给定的α，存在$u_{\frac{\alpha}{2}}$，使得

$$P\left\{|U|>u_{\frac{\alpha}{2}}\right\}=P\left\{\left|\frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right|>u_{\frac{\alpha}{2}}\right\}=\alpha$$

如果检验统计量$U=\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$的实现$u$满足

$|u|>u_{\frac{\alpha}{2}}$，小概率事件在一次试验中发生，否定H_0；

$|u|\le u_{\frac{\alpha}{2}}$，大概率事件在一次试验中发生，肯定$H_0$。

➢2型问题（左侧检验）

由关系式（7.2.3），当n充分大时，由标准正态分布下侧分位数定义，对于给定的α，存在$-u_\alpha$，使得

$$P\left\{\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}<-u_\alpha\right\}=\alpha$$

如果H_0成立，即$\mu \geq \mu_0$，则有$U = \dfrac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \geq \dfrac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$

$$\left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} < -u_\alpha \right\} \subset \left\{ \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} < -u_\alpha \right\}$$

$$P\left\{ U < -u_\alpha \right\} \leq P\left\{ \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} < -u_\alpha \right\} = \alpha$$

所以，如果检验统计量$U = \dfrac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$的实现$u$满足

$u < -u_\alpha$，小概率事件在一次试验中发生，否定H_0；

$u \geq -u_\alpha$，大概率事件在一次试验中发生，肯定H_0。

➢3型问题（右侧检验）

由关系式（7.2.3），当n充分大时，由标准正态分布上侧分位数定义，对于给定的α，存在u_α，使得

$$P\left\{\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}>u_\alpha\right\}=\alpha$$

如果H_0成立，即$\mu\le\mu_0$，则有$U=\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\le\dfrac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$

$$\left\{\frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}>u_\alpha\right\}\subset\left\{\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}>u_\alpha\right\}$$

$$P\{U>u_\alpha\}\le P\left\{\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}>u_\alpha\right\}=\alpha$$

所以，如果检验统计量$U=\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$的实现$u$满足

$u>u_\alpha$，小概率事件在一次试验中发生，否定H_0；

$u\le u_\alpha$，大概率事件在一次试验中发生，肯定H_0。

1型问题检验称为双侧检验；

2型，3型问题检验称为单侧检验。

由于这种检验法以U为检验统计量，并以检验统计量的极限分布为基础，所以称其为大样本U检验法。这一方法应用的条件为样本量充分大，如果总体方差未知，可用样本方差近似。

例7.5 按规定苗木平均高度达到1.6m以上可以出圃仅从一苗圃随机抽取50棵苗木，测得苗高后，经整理的样本均值和标准差分别为$\bar{x}=1.52m, s=0.3m$，试以α=0.05的显著水平检验该苗圃的苗木是否达到出圃要求。

解：由题意要用大样本U检验法。建立统计假设

$$H_0: \mu \geq 1.6; H_1: \mu < 1.6$$

$$u=\frac{\bar{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}=\frac{1.52-1.6}{0.3/\sqrt{50}}=-1.87$$

$u_\alpha=1.64$,由于$u<-u_\alpha$,所以，拒绝H_0。

一个正态总体 方差的检验

设总体$X \sim N(\mu,\sigma^2)$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$为抽自总体X的*iid*样本，σ_0^2是一个已知常数，欲由样本比较σ^2与σ_0^2的大小关系。

该问题可以通过检验下列类型的统计假设实现。

1型 $H_0:\sigma^2=\sigma_0^2;H_1:\sigma^2\neq\sigma_0^2$

2型 $H_0:\sigma^2\geq\sigma_0^2;H_1:\sigma^2<\sigma_0^2$

3型 $H_0:\sigma^2\leq\sigma_0^2;H_1:\sigma^2>\sigma_0^2$

这时有$\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$ （7.2.4）

➢1型问题（双侧检验）

如果H_0成立，则由关系式（7.2.4）有

$$\chi^2=\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}\sim\chi^2(n-1)$$

由χ^2分布双侧分位数的定义，对于给定的α，存在$\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$，$\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$使得

$$P\left\{(\chi^2>\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1))+(\chi^2<\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1))\right\}=\alpha$$

所以，如果检验统计量$\chi^2=\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$地实现$\chi^2$满足

$\chi^2>\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$或$\chi^2<\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$，否定$H_0$；

$\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\le\chi^2\le\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$，肯定$H_0$。

➢2型问题（左侧检验）

由关系式（7.2.4）和χ^2分布下侧分位数定义，对于给定的α，存在$\chi^2_{1-\alpha}(n-1)$，使得

$$P\left\{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}<\chi^2_{1-\alpha}(n-1)\right\}=\alpha$$

如果H_0成立，即$\sigma^2 \geq \sigma_0^2$，则有$\chi^2 = \dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \geq \dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$

$$\left\{\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} < \chi_{1-\alpha}^2(n-1)\right\} \subset \left\{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \chi_{1-\alpha}^2(n-1)\right\}$$

$$P\left\{\chi^2 < \chi_{1-\alpha}^2(n-1)\right\} \leq P\left\{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \chi_{1-\alpha}^2(n-1)\right\} = \alpha$$

所以，如果检验统计量$\chi^2 = \dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$地实现$\chi^2$满足

$\chi^2 < \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$，小概率事件在一次试验中发生，否定$H_0$；

$\chi^2 \geq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$，大概率事件在一次试验中发生，肯定$H_0$。

➢3型问题（右侧检验）

由关系式（7.2.4）和χ^2分布上侧分位数定义，对于给定的α，存在$\chi_\alpha^2(n-1)$，使得

$$P\left\{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\rangle>\chi_\alpha^2(n-1)\right\}=\alpha$$

如果H_0成立，即$\sigma^2\le\sigma_0^2$，则有$\chi^2=\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}\le\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$

$$\left\{\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}>\chi_\alpha^2(n-1)\right\}\subset\left\{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}>\chi_\alpha^2(n-1)\right\}$$

$$P\left\{\chi^2>\chi_\alpha^2(n-1)\right\}\le P\left\{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}>\chi_\alpha^2(n-1)\right\}=\alpha$$

所以，如果检验统计量$\chi^2=\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$地实现$\chi^2$满足

$\chi^2>\chi_\alpha^2(n-1)$，由小概率原理，否定$H_0$；

$\chi^2\le\chi_\alpha^2(n-1)$，由小概率原理，肯定$H_0$。

1型问题检验称为双侧检验；

2型，3型问题检验称为单侧检验。

由于这种检验法以χ^2为检验统计量，并以检验统计量的精确分布为基础，所以称其为小样本χ^2检验法。这一方法应用的条件为总体服从正态分布。

例7.6 某厂生产的某种型号的电池，其寿命长期以来服从方差$\sigma^2 = 5000$ (小时)的正态分布，现有一批这种电池，从它的生产情况来看，寿命的波动性有所改变，现随机取26只电池，测出其寿命的样本方差 $s^2 = 9200$ 小时 。问根据这一数据能否推断这批电池的寿命的波动性较以往的有显著的变化（$\alpha = 0.02$ ）

解：该问题属于总体方差检验。建立统计假设

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 ; H : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

由样本实现计算得$s^2 = 9200$ $\dfrac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = 46$

$\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)=11.524$ $\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)=44.314$ 否定H_0

一个总体频率的检验

设总体X的频率为p，从总体中抽取样本容量为n的样本，其中具有关心特点的样本单元数为m，p_0为一个已知常数，欲由样本比较p与p_0的大小关系。

该问题可以通过检验下列类型的统计假设得以解决：

1型 $H_0: p = p_0; H_1: p \neq p_0$

2型 $H_0: p \geq p_0; H_1: p < p_0$

3型 $H_0: p \leq p_0; H_1: p > p_0$

由抽样分布定理3和De.Moivre-Laplace中心极限定理有

$$W=\frac{m}{n}\overset{n\to+\infty}{\sim}N(p,\frac{p(1-p)}{n})$$

即有 $$\frac{W-p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}}\overset{n\to+\infty}{\sim}N(0,1) \qquad (7.2.5)$$

➢1型问题（双侧检验）

如果1型问题H_0成立，即$p=p_0$，由(7.2.5)有

$$U=\frac{W-p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}\overset{n\to+\infty}{\sim}N(0,1)$$

于是，对于充分大的n和给定的小概率α，存在实数$u_{\frac{\alpha}{2}}$，使得

$$P\left\{|U| > u_{\frac{\alpha}{2}}\right\} = \alpha$$

即在H_0成立条件下，$\left\{|U| > u_{\frac{\alpha}{2}}\right\}$是一个小概率事件。

所以，检验统计量U的实现满足

$|u| > u_{\frac{\alpha}{2}}$，则否定$H_0$；$|u| \le u_{\frac{\alpha}{2}}$，则接收$H_0$.

➢2型问题（左侧检验）

$$U=\frac{W-p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}$$

当 $u\le -u_\alpha$ 时，拒绝 H_0；当 $u>-u_\alpha$ 时，则接受 H_0。

➢3型问题（右侧检验）

当 $u\ge u_\alpha$ 时，拒绝 H_0；当 $u<u_\alpha$ 时，则接受 H_0。

例7.6某研究机构估计甲市居民家庭电脑拥有率为30%，现调查了该市居民的200个家庭，其中68个家庭拥有电脑，试以次数据判定该研究机构的估计是否恰当?

解：该问题属于总体频率检验的双侧检验。

建立统计假设$H_0: p = 0.30; H_1: p \neq 0.30$

由样本实现计算检验统计量的实现

$$u = \frac{w - 0.30}{\sqrt{\frac{0.3 \times 0.7}{200}}} = 1.234$$

而$\alpha = 0.05$时，$u_{\frac{\alpha}{2}} = 1.96$.由于$U$地实现$u$满足

$|u| = 1.234 \leq u_{\frac{\alpha}{2}} = 1.96$，则接收$H_0$.

例7.7林场与造林队签订合同，造林成活率达80%以上时认为合格。在验收时，从甲造林队所造的林中抽取400棵树，其中336棵树成活；从乙造林队所造的林中抽取300棵树，其中221棵树成活。试由此数据判定甲乙造林队的造林成活率是否到要求($\alpha = 0.05$)?

解：该问题属于总体频率检验的单侧检验。

对于甲造林队$H_0: p \le 0.80; H_1: p > 0.80$

由样本实现计算检验统计量的实现, 其中$w = 336/400 = 0.84$

$$u = \frac{w - 0.80}{\sqrt{\frac{0.8 \times 0.2}{400}}} = 2$$

而$\alpha = 0.05$时，$u_\alpha = 1.64$.由于U地实现u满足

$u = 2. > u_\alpha = 1.64$，则拒绝H_0.

对于乙造林队$H_0: p \geq 0.80; H_1: p < 0.80$

由样本实现计算检验统计量的实现

$$u = \frac{w - 0.80}{\sqrt{\frac{0.80 \times 0.20}{300}}} = -2.74$$

而$\alpha = 0.05$时，$u_\alpha = 1.64$.由于U地实现u满足

$u = -2.74 < -u_\alpha = -1.64$，则拒绝$H_0$.

两个正态总体均值的检验

设总体$X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$，$Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$，$X_1, X_2, \cdots, X_{n_1}$为抽自总体$X$的样本；$Y_1, Y_2, \cdots, X_{n_2}$为抽自总体$Y$的样本。欲由样本比较$\mu_1$与$\mu_2$的关系。

这一问题可以通过统计假设形式表达：

1型问题：$H_0: \mu_1 = \mu_2; H_1: \mu_1 \neq \mu_2$

2型问题：$H_0: \mu_1 \geq \mu_2; H_1: \mu_1 < \mu_2$

3型问题：$H_0: \mu_1 \leq \mu_2; H_1: \mu_1 > \mu_2$

➢两总体方差已知

这时由抽样分布知

$$U=\frac{\overline{X}-\overline{Y}-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1+\sigma_2^2/n_2}}\sim N(0,1)$$

☞1型问题检验

当H_0成立时，$U=\dfrac{\overline{X}-\overline{Y}}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1+\sigma_2^2/n_2}}\sim N(0,1)$

对给定的检验水平α，得H_0的拒绝域：

$$\left|\frac{\overline{X}-\overline{Y}}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1+\sigma_2^2/n_2}}\right|>u_{\alpha/2}$$

U 双侧检验

➢两总体方差未知且相等

$$\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}\left(\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}\right)}} \sim t(n_1+n_2-2) \quad (7.3.1)$$

☞1型问题检验

如果1型问题H_0成立，即$\mu_1=\mu_2$，则由(7.3.1)式有

$$T=\frac{(\bar{X}-\bar{Y})}{\sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}\left(\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}\right)}} \sim t(n_1+n_2-2)$$

对于给定的小概率α，存在$t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1+n_2-2)$使得

$$P\left\{|T| > t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1+n_2-2)\right\} = \alpha$$

所以，当检验统计T地实现t满足：

$|t| > t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1+n_2-2)$，否定$H_0$；$|t| \le t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1+n_2-2)$，肯定$H_0$.

☞2型问题检验

由关系式(7.3.1)，对于给定的小概率α，存在

$-t_{\alpha}(n_1+n_2-2)$使得

$$P\left\{\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{S_W} < -t_{\alpha}(n_1+n_2-2)\right\} = \alpha$$

其中$S_W=\sqrt{\dfrac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}\left(\dfrac{1}{n_1}+\dfrac{1}{n_2}\right)}$。

如果2型问题H_0成立，即$\mu_1\geq\mu_2$，则有

$$T=\frac{(\bar{X}-\bar{Y})}{S_W}\geq\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{S_W}$$

即有

$$\left\{T=\frac{(\bar{X}-\bar{Y})}{S_W}<-t_\alpha(n_1+n_2-2)\right\}$$

$$\subset\left\{\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{S_W}<-t_\alpha(n_1+n_2-2)\right\}$$

所以有

$$P\left\{T=\frac{(\bar{X}-\bar{Y})}{S_W}<-t_\alpha(n_1+n_2-2)\right\}$$

$$\le P\left\{\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{S_W}<-t_\alpha(n_1+n_2-2)\right\}=\alpha$$

也就是在2型问题H_0成立下，有

$$P\left\{T<-t_\alpha(n_1+n_2-2)\right\}\le\alpha$$

如果检验统计量T地实现t满足：

$t<-t_\alpha(n_1+n_2-2)$，否定H_0；反之，接受H_0.

☞3型问题检验

由关系式(7.3.1)，对于给定的小概率α，存在$t_\alpha(n_1+n_2-2)$使得

$$P\left\{\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{S_W}>t_\alpha(n_1+n_2-2)\right\}=\alpha$$

如果3型问题H_0成立，即$\mu_1\le\mu_2$，则有

$$T=\frac{(\bar{X}-\bar{Y})}{S_W}\le\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{S_W}$$

即有

$$\left\{T=\frac{(\bar{X}-\bar{Y})}{S_W}>t_\alpha(n_1+n_2-2)\right\}$$

$$\subset\left\{\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{S_W}>t_\alpha(n_1+n_2-2)\right\}$$

所以有

$$P\left\{T=\frac{(\bar{X}-\bar{Y})}{S_W}>t_\alpha(n_1+n_2-2)\right\}$$

$$\le P\left\{\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{S_W}>t_\alpha(n_1+n_2-2)\right\}=\alpha$$

也就是在3型问题H_0成立下，有

$$P\left\{T>t_\alpha(n_1+n_2-2)\right\}\le\alpha$$

如果检验统计量T地实现t满足：

$t>t_\alpha(n_1+n_2-2)$，否定H_0；反之，接受H_0.

例7.8 据以往资料，已知某品种小麦每4平方米产量（千克）的方差为$\sigma^2 = 0.2$。今在一块地上用A，B 两法试验，A法设12个样本点，得平均产量 $\bar{x} = 1.5$；B 法设8个样本点，得平均产量 $\bar{y} = 1.6$，试比较A、B两法的平均产量是否有统计意义。$(\alpha = 0.05)$

解　假设：　$H_0 : \mu_X = \mu_Y$，　$H_1 : \mu_X \neq \mu_Y$

因为：

$$\left|\frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\sigma^2/n_1 + \sigma^2/n_2}}\right| = \left|\frac{1.5 - 1.6}{\sqrt{0.2/12 + 0.2/8}}\right| \approx 0.49 < 1.96 = u_{0.025}$$

所以接受H_0假设，即认为 A、B两法的平均产量无统计意义。

例7.9 有两种灯泡，一种用 A 型灯丝，另一种用 B 型灯丝。随机抽取两种灯泡各10 只做试验，测得它们的寿命（小时）为：

A 型：1293 1380 1614 1497 1340 1643 1466 1677 1387 1711

B 型：1061 1065 1092 1017 1021 1138 1143 1094 1028 1119

设两种灯泡的寿命均服从正态分布且方差相等，试检验两种灯泡的平均寿命之间是否存在显著差异？$(\alpha = 0.05)$

解 假设：$H_0: \mu_X = \mu_Y$， $H_1: \mu_X \neq \mu_Y$

$$\bar{x} = 1500.8, \quad \bar{y} = 1077.8 \quad s_X^2 = 151.3^2, \quad s_Y^2 = 47.0^2$$

$$\left| \frac{1500.8 - 1077.8}{\sqrt{\frac{151.3^2 \times 9 + 47.0^2 \times 9}{18}} \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{10}}} \right| \approx 8.45 > 2.101 = t_{0.025}(18)$$

所以拒绝H_0假设，即认为 A,B两种灯泡的平均寿命有统计意义。

两个正态总体的方差检验

F 双侧检验

问题：$X \sim N\left(\mu_X, \sigma_X^2\right)$，　$Y \sim N\left(\mu_Y, \sigma_Y^2\right)$

未知 μ_X, μ_Y，检验假设 H_0：$\sigma_X^2 = \sigma_Y^2$; H_1：$\sigma_X^2 \neq \sigma_Y^2$

由抽样分布知　$F = \dfrac{S_X^2 / \sigma_X^2}{S_Y^2 / \sigma_Y^2} \sim F\left(n_1 - 1, n_2 - 1\right)$

若假设H_0成立，则$F = \dfrac{S_X^2}{S_Y^2} \sim F\left(n_1 - 1, n_2 - 1\right)$

对给定的检验水平 α, 得H_0的拒绝域：

$F < F_{1-(\alpha/2)}\left(n_1 - 1, n_2 - 1\right)$ 及 $F > F_{\alpha/2}\left(n_1 - 1, n_2 - 1\right)$

例7.9 测得两批电子器材的样本的电阻为：
（单位：Ω）
第一批：0.140　0.138　0.143　0.142　0.144　0.137
第二批：0.135　0.140　0.142　0.136　0.138　0.140
设这两批器材的电阻均服从正态分布，试检验
H_0：$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 \quad (\alpha = 0.05)$

解　这是一个两正态总体的方差检验问题，用F检验法

假设　$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2;\quad H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

由样本观测数据得

$S_1^2 = 0.0028^2; S_2^2 = 0.0027^2$　所以　$F = 1.108$

而　$F_{1-0.025}(5,5) = 0.13993; F_{0.025}(5,5) = 7.14638$

所以，接受原假设，即可认为两批电子器材的方差相等

两个总体频率的检验

设两个总体频率分别为p_1, p_2，现从两个总体中采用重复抽样方式独立地取得两个样本，其样本容量和样本频率分别为 n_1, n_2和 W_1, W_2 ，欲由样本判断 p_1, p_2的关系。

该检验问题以统计假设形式表示成以下三种常用模式：

1型问题 $H_0: p_1 = p_2; H_1: p_1 \neq p_2$

2型问题 $H_0: p_1 \geq p_2; H_1: p_1 < p_2$

3型问题 $H_0: p_1 \leq p_2; H_1: p_1 > p_2$

由中心极限定理知：

$$W_1=\frac{M_1}{n}\overset{n_2\to\infty}{\sim}N(p_1,\frac{p_1(1-p_1)}{n_1})$$

$$W_2=\frac{M_2}{n}\overset{n_2\to\infty}{\sim}N(p_2,\frac{p_2(1-p_2)}{n_1})$$

由于W_1和W_2相互独立，利用正态分布的性质有

$$W_1-W_2\overset{n_1,n_2\to\infty}{\sim}N(p_1-p_2,\frac{p_1(1-p_1)}{n_1}+\frac{p_2(1-p_2)}{n_1})$$

从而，

$$U=\frac{(W_1-W_2)-(p_1-p_2)}{\sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1}+\frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}}\overset{n_1,n_2\to\infty}{\sim}N(0,1)$$

➢1型问题（双侧检验）

如果H_0成立，即 $p_1 = p_2 = p$ ，则

$$U = \frac{W_1 - W_2}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n_1} + \frac{p(1-p)}{n_2}}} \overset{n_1, n_2 \to \infty}{\sim} N(0,1)$$

所以，当 n_1, n_2 充分大时，由正态分布双侧分位数定义知，对于给定的 $\alpha(0 < \alpha < 1)$，存在实数 $u_{\alpha/2}$，使得

$P\{|U| \geq u_{\alpha/2}\} = \alpha$ 拒绝域为： $W : |u| \geq u_{\alpha/2}$

其中计算 u时，由于 p未知，可用样本频率 W_1, W_2 的实现 w_1, w_2的加权均值 $\overline{w}$ 代替 p，

其中

$$\overline{w} = \frac{n_1 w_1 + n_2 w_2}{n_1 + n_2}$$

➢2型问题（左侧检验）

H_0拒绝域为： $W: u < -u_\alpha$

➢3型问题（右侧检验）

H_0拒绝域为： $W: u > u_\alpha$

其中计算 u时，由于 p未知，可用样本频率 W_1, W_2 的实现 w_1, w_2的加权均值 $\overline{w}$代替 p，

其中 $$\overline{w} = \frac{n_1 w_1 + n_2 w_2}{n_1 + n_2}$$

例7.10 采用两种不同的方法造林，在第一种方法所造林中随机抽取300株，结果发现成活的为210株，在第二种方法所造林中随机抽取200株，结果发现成活的为185株，试问两种方法造林成活率是否有显著差异$(\alpha = 0.05)$？

解： 由题意作统计假设 $H_0: p_1 = p_2; H_1: p_1 \neq p_2$

由样本资料易知，
$$w_1 = \frac{210}{300}, w_2 = \frac{185}{200}$$

所以两种方法造林成活率的样本加权平均数
$$\overline{w} = \frac{n_1 w_1 + n_2 w_2}{n_1 + n_2} = \frac{210 + 185}{300 + 200} = 0.79$$

故，
$$u = \frac{w_1 - w_2}{\sqrt{\overline{w}(1 - \overline{w})(1/n_1 + 1/n_2)}} = -6.1$$

由于$|u| = 6.1 > u_{\alpha/2} = 1.96$ 故拒绝 H_0。

K.Pearson χ^2检验法及其原理

一、K.Pearson χ^2 检验统计量

设随机试验E可能基本结果有$A_1, A_2, \cdots, A_m$，对试验进行n次观测，各结果出现的实际次数分别为$o_1, o_2, \cdots, o_m$，而根据某种理论假设推算得理论观测次数为 $e_1, e_2, \cdots, e_m$，1900年K.Pearson提出了如下统计量，并用于假设检验：

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{m} \frac{(o_i - e_i)^2}{e_i} \qquad (7.4.1)$$

理论上可以证明，当n充分大时有：

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{m} \frac{(o_i - e_i)^2}{e_i} \overset{\text{近似}}{\sim} \chi^2(m-1) \qquad (7.4.2)$$

二、K.Pearson χ^2 检验步骤

1.建立统计假设H_0;H_1;

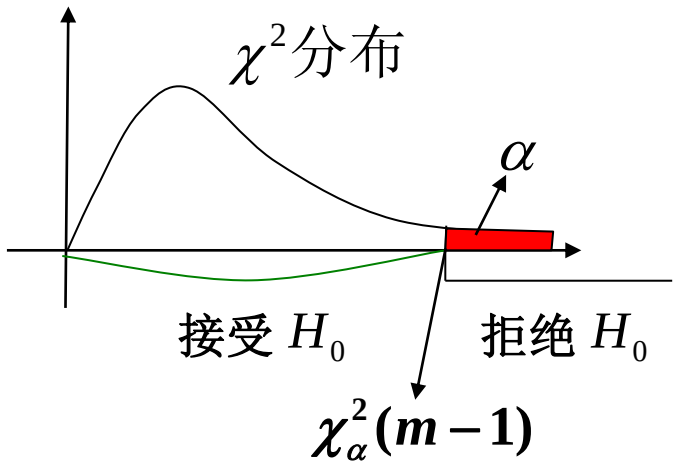
2.统计各种结果的实际观测次数，并根据统计假设确定各种结果的理论次数，计算检验统计量的值；

3.根据(7.4.2)对于给定的检验置信水平，确定检验临界值；

4.根据检验统计量的实现与临界值的大小做判定。

如果$\chi^2 > \chi_\alpha^2(m-1)$,否定$H_0$;

如果$\chi^2 \le \chi_\alpha^2(m-1)$,接受$H_0$.



注意：若在计算各种结果理论值时，由观测结果估计了*k*个参数，则自由度则为*m*-1-*k*。

三、适合性检验

在科学试验中，常根据实验和某种理论，对研究问题提出一种科学假设。以统计方法对试验数据与由科学假设推算的理论数据是否一致进行检验的问题称为适合性检验问题。这种检验就称为适合性检验。

下面一列说明这种检验方法：

例题7.10 孟德尔在著名的豌豆杂交实验中，用种皮黄色光滑的豌豆种子与种皮绿色皱纹的豌豆种子杂交，子二代所结种子出现分离现象，所结种子形色及植株数数据入下表所示。问这种分离比例是否符合遗传学的9:3:3:1的比例（检验置信水平为0.05）.

形色	黄光	黄皱	绿光	绿皱	合计
数量	315	101	108	32	556

解:(1)建立统计假设H_0:分离比符合9:3:3:1;H_1:分离比不符合。

(2)如果统计假设H_0成立，则不同行色种子数理论值为:

$$e_1 = 556 \times \frac{9}{16} = 312.75 \quad e_2 = 556 \times \frac{3}{16} = 104.25$$

$$e_3 = 556 \times \frac{3}{16} = 104.25 \quad e_4 = 556 \times \frac{1}{16} = 34.75$$

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{4} \frac{(o_i - e_i)^2}{e_i} = \frac{(315-312.75)^2}{312.75} + \frac{(101-104.25)^2}{104.25}$$

$$+ \frac{(108-104.25)^2}{104.25} + \frac{(32-34.75)^2}{34.75} = 0.47$$

(3)由检验置信水平0.05查表$\chi^2_{0.05}(3) = 7.815$, 显然$\chi^2 < \chi^2_{0.05}(3)$,

从而接受 H_0.

四、独立性检验

在科学试验中，常常要判断两个或多个定性指标间是否相互关联，这种检验问题就称为独立性检验问题。这种检验就称为检验性检验。独立性检验是借助于列联表实现。

设定性指标A有r状态$A_1, A_2, \cdots, A_r$;定性指标B有c状态先从研究总体中随机抽取n各对象进行观测，结果A, B组合(A_i, B_j)的实际频数n_{ij}，则样本实现可用下列计数表表示。这样的$r \times c$表称为列联表(Contingency table)。

	B_1	B_2	$\cdots$	B_c	合计
A_1	$n_{11}(e_{11})$	$n_{12}(e_{12})$	$\cdots$	$n_{1c}(e_{1c})$	$n_{1.}$
A_2	$n_{21}(e_{21})$	$n_{22}(e_{22})$	$\cdots$	$n_{2c}(e_{2c})$	$n_{2.}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
A_r	$n_{r1}(e_{r1})$	$n_{r2}(e_{r2})$	$\cdots$	$n_{rc}(e_{rc})$	$n_{r.}$
合计	$n_{.1}$	$n_{.2}$	$\cdots$	$n_{.c}$	n

现由样本检验A，B这两个变量是否独立，A和B视为离散型随机变量，其取值分别为$A_1,\cdots,A_r$ 和 $B_1,\cdots B_c$ 。此时，检验A，B是否独立的问题就归结为检验以下的原假设

$$H_0: p_{ij} = p_{i.} \times p_{.j} \quad i = 1,2,\cdots,r; j = 1,2,\cdots,c$$

理论频率如下计算：

$$e_{ij} = np_{ij} = np_{i.}p_{.j} \approx n \times \frac{n_{i.}}{n} \times \frac{n_{.j}}{n} = \frac{n_{i.} \times n_{.j}}{n}$$

检验依据下列关系式所给出的结论：

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{c}\frac{(n_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}} \overset{\text{近似}}{\sim} \chi^2((r-1)(c-1))$$

因为估计了 $r + c$ 个未知参数 $p_{i.}, p_{.j}(i = 1,2,\cdots,r; j = 1,2,\cdots,c)$

而 $\sum_{i=1}^{r} p_{i.} = 1, \sum_{j=1}^{c} p_{.j} = 1$，所以

$$f = m - k - 1 = rc - (r + c - 2) - 1$$

下面一列说明这种检验方法：

例题7.11国家发改委采用网络调查公民对民用电涨价的意见，调查结果如下表所示，问公民对民用电涨价的意见是否身份有关（检验置信水平为0.05）.

	城市居民	农村居民	合计
赞成	1154(1206.99)	638(585.01)	1792
反对	1475(1425.09)	642(691.10)	2117
弃权	243(239.11)	112(115.89)	355
合计	2872	1392	4264

解:(1)建立统计假设H_0:意见与身份无关；H_1：意见与身份有关。

(2)如果统计假设H_0 成立，则理论值计算如表内括号所示

$$\chi^2=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{c}\frac{(n_{ij}-e_{ij})^2}{e_{ij}}$$

$$=\frac{(1154-1206.99)^2}{1206.99}+\frac{(638-585.01)^2}{585.01}+\cdots$$

$$+\frac{(112-115.1)^2}{115.1}$$

$$=12.501$$

(3)由检验置信水平0.05查表$\chi^2_{0.05}(2)=5.991$,显然$\chi^2>\chi^2_{0.05}(2)$,

从而拒绝 H_0. 说明公民对民用电涨价的意见与身份有关。